

# 組合

## 重點整理

- 組合不在乎順序：只看選到哪些物件，不看排法。
- 從  $n$  個不同物中取  $k$  個：
$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}。$$
- 和排列的關係：
$$C_k^n = \frac{P_k^n}{k!}，$$
因為同一組元素有  $k!$  種排法。
- 基本值： $C_0^n = 1, C_n^n = 1。$
- 對稱性： $C_k^n = C_{n-k}^n$ ，因為選  $k$  個和不選那  $n - k$  個本質相同。
- 帕斯卡公式：
$$C_k^n = C_k^{n-1} + C_{k-1}^{n-1}。$$
- 所有子集個數： $n$  個不同元素的子集總數是  $2^n$ 。
- 重複組合：允許重複選取時， $H_m^n = C_{m+n-1}^m。$
- 方程式解的連結：非負整數解  $x_1 + \cdots + x_n = m$  的個數也是  $C_{m+n-1}^m。$
- 幾何題也常用組合：點連成線、選三點成三角形、凸多邊形對角線數量，都常落在組合公式上。
- 函數個數觀念：若從  $n$  元集合映到  $m$  元集合，函數總數是  $m^n$ 。
- 解題提醒：如果選完之後不會再排位置，通常就不是排列而是組合。